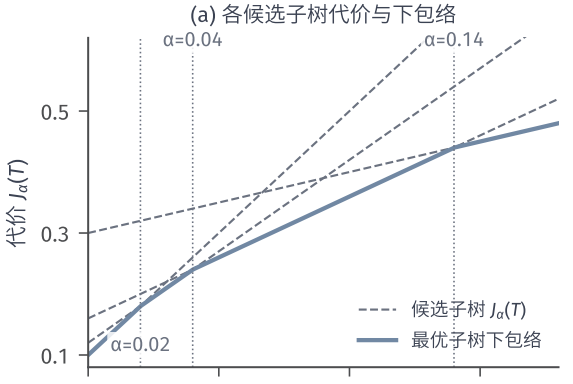
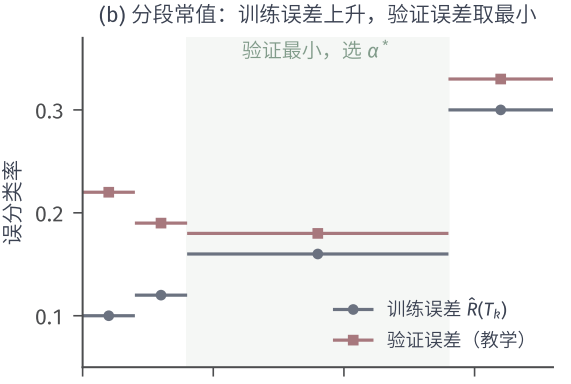

(a) 各候选子树代价与下包络
α=0.04
α=0.14
α=0.02
0.5
0.3
0.1
代价 $J_\alpha(T)$
候选子树 $J_\alpha(T)$
最优子树下包络
0.00
0.05
0.10
0.15
剪枝参数 α


(b) 分段常值：训练误差上升，验证误差取最小
验证最小，选 α^*
0.3
0.2
0.1
误分类率
训练误差 $\hat{R}(T_k)$
验证误差（教学）
0.00
0.05
0.10
0.15
剪枝参数 α（每段对应一棵最优子树）